Notice technique
Edition septembre 2006
Numéro 5.11
Version n°97.2006
Bandes SIKA® PVC

Construction

Bandes SIKA® PVC

Bandes d'arrêt d'eau pour étanchéité entre éléments de béton.

Présentation	Les BANDES SIKA PVC sont des rubans d'étanchéité thermo-soudables à base de PVC hautes performances.
Domaines d'application	Etanchéité entre éléments de béton coulés en place : ■ des joints de construction (reprise de bétonnage) : types V et AR, ■ des joints de dilatation : types O, M et DR.
Caractères généraux	■ Capacité de charge élevée (pression). ■ Sécurité grâce aux nombreuses nervures qui assurent l'arrêt du débit d'eau et l'ancrage de la bande. ■ Facilité de soudage (PVC thermoplastique). ■ Durabilité des caractéristiques d'élongation.
Caractéristiques	
Coloris	■ Gris pour les joints de construction (reprise de bétonnage) : types V et AR. ■ Jaune pour les joints de dilatation : types O, M et DR.
Conditionnement	■ Bandes V-15, V-20 L, V-24 : rouleau de 30 mètres. ■ Bande V-32 et autres bandes : rouleau de 15 mètres.
Stockage	Dans un endroit tempéré et à l'abri de la lumière.
Conservation	5 ans dans leur emballage d'origine intact.
Données techniques	
Densité	1,33
Résistance à la traction	> 10 MPa
Allongement à la rupture	> 350 %
Dureté Shore A	67 +/- 5
Température de service	- 35°C à + 55°C
Résistance chimique	Les bandes grises et jaunes présentent une excellente durabilité en cas de : ■ contact permanent : eau, eau de mer, solutions salines neutres, eaux usées, ■ contact accidentel : acides et bases minéraux dilués, huiles minérales. En cas de contact avec des huiles et des bitumes, choisir les bandes vertes Type B (nous consulter).

Systèmes

Choix du type de bande

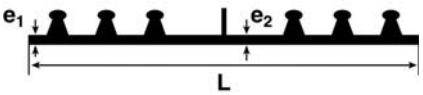
Il est fonction :

- de la nature du joint : joint de construction ou joint de dilatation et, dans ce cas, de l'amplitude des mouvements prévus,
- des dispositions constructives envisagées pour le positionnement de la bande : positionnement axial à mi-épaisseur (types V, O ou M) ou en fond de coffrage (types AR ou DR),
- de la pression d'eau au droit du joint.

Nota : concevoir le positionnement des bandes à mi-épaisseur de la structure présente l'avantage de les protéger, après coulage du béton, de tout risque d'endommagement mécanique ; le concevoir en fond de coffrage est souvent plus pratique, car cela n'impose pas d'adapter le plan de ferraillage.

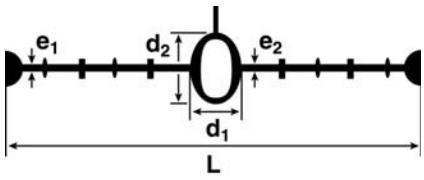
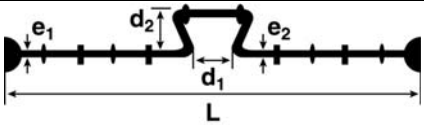
En règle générale, pour les bandes V, O et M, on choisit une bande dont la largeur est sensiblement égale à l'épaisseur de la structure au niveau du joint.

Bandes pour joint de construction (reprise de bétonnage)

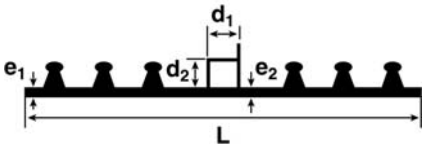
Référence	Pression admissible en mètres d'eau	L (cm)	e_1 (mm)	e_2 (mm)	Poids approx. (g/m)
Bandes noyées dans le béton Type V 					
V-15	5	15	2,5	5,0	745
V-20 L	15	20	2,0	4,0	817
V-24	15	24	2,5	4,0	1107
V-32	25	32	2,5	5,5	1823
Bandes pour fond de coffrage et bordures Type AR 					
AR-20* (ex AR-18)	5	20	3,5	3,5	1423
AR-25* (ex AR-24)	10	25	3,5	3,5	1656
AR-28 (ex AR-26)	15	28	3,5	3,5	2026
AR-31	15	31	4,0	4,0	2371

* bande avec 4 cames seulement

Bandes pour joint de dilatation

Référence	Pression admissible en mètres d'eau	L (cm)	e_1 (mm)	e_2 (mm)	d_1 (mm)	d_2 (mm)	Poids approx (g/m)
Bandes noyées dans le béton Type O expansion 20 mm maxi cisaillement 10 mm maxi 							
0-20 L	10	20	2,0	3,5	20	20	1013
0-25 L	15	25	2,0	2,0	25	25	943
0-32 L	25	32	2,5	2,5	25	30	1600
Type M expansion 40 mm maxi cisaillement 10 mm maxi 							
M-25	15	25	2,5	5,0	20	40	2071
M-35	25	35	4,0	7,0	15	38	3485

Référence	Pression admissible en mètres d'eau	L (cm)	e_1 (mm)	e_2 (mm)	d_1 (mm)	d_2 (mm)	Poids approx (g/m)
Bandes pour fond de coffrage et bordures **Type DR** **expansion 10 mm maxi** **cisaillement 10 mm maxi**							
DR-21* (ex DR-19)	5	21	3,5	3,5	20	22	1666
DR-26* (ex DR-25)	10	26	3,5	3,5	20	22	1899
DR-29 (ex DR-27)	15	29	3,5	3,5	20	22	2267
DR-32	15	32	4,0	4,0	25	22	2701



* bande avec 4 cames seulement ; cisaillement limité à 5 mm maxi

Mise en œuvre

Les BANDES SIKA PVC doivent être transportées, stockées et mises en place avec soin.

Elles ne doivent pas être endommagées ou souillées par des huiles, des graisses, etc.

Une mise en œuvre soignée est déterminante :

- ne pas plier, ni écraser les BANDES SIKA PVC,
- le milieu de la bande (nervure centrale ou soufflet pour les joints de dilatation) doit être positionné précisément dans l'axe du joint,
- afin d'assurer une liaison continue entre la BANDE SIKA PVC et le béton , soigner la mise en œuvre de ce dernier (composition, vibration, etc.),
- éviter toute dégradation des bandes lors du décoffrage.

Bandes V, M ou O

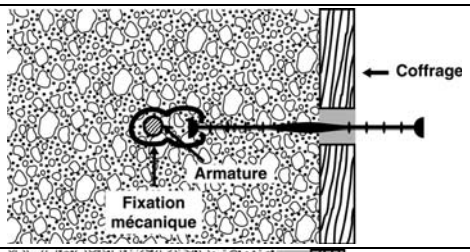
La bande est disposée dans le coffrage afin de la noyer sur la moitié de sa largeur lors du coulage du béton.

Les extrémités des ancrages (bords de la bande) sont maintenues par fixation mécanique à l'aide d'une agrafe métallique passée autour des armatures du béton (voir croquis).

Prévoir 4 à 5 agrafes de fixation par mètre linéaire.

Type V

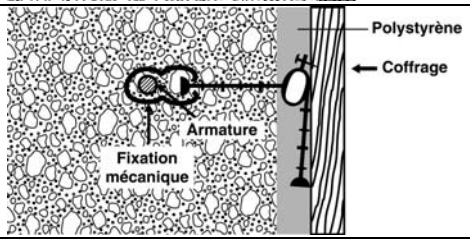
Bande noyée pour joints de construction.



Type O

Bande noyée pour joints de dilatation.

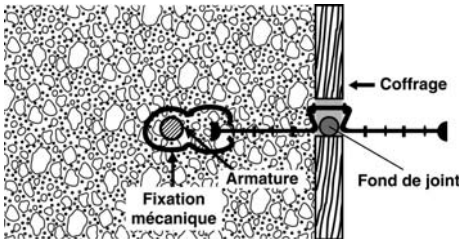
Cette bande peut être fixée directement sur le coffrage en la repliant (comme indiqué sur le croquis). Après décoffrage, la partie repliée est remise en position normale pour le deuxième coulage.



Type M

Bande noyée pour joints de dilatation très sollicités.

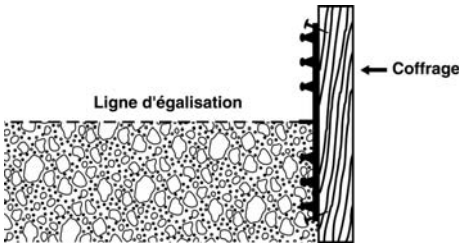
La partie supérieure du soufflet est placée face à la pression. Pour éviter la pénétration du béton dans le soufflet et conserver ainsi l'élasticité de la bande, placer à l'intérieur du soufflet une garniture de type fond de joint SIKA ou polystyrène expansé.



Construction

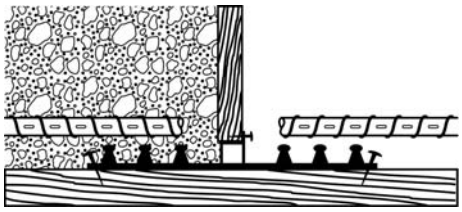
Type AR

Bande pour reprise de bétonnage, mise en place en fond de coffrage.
Fixer la bande sur le coffrage, par clouage à travers ses bords.



Type DR

Bande pour joint de dilatation, mise en place en fond de coffrage.
Cette bande est fixée sur le coffrage, par clouage à travers ses bords et la languette située en prolongement du noyau central.

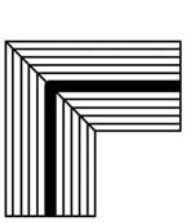


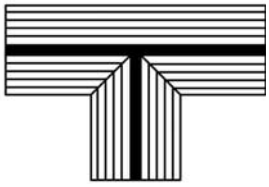
Jonction entre bandes

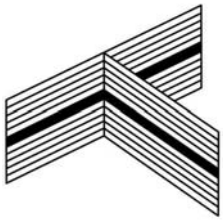
Par soudure : les extrémités à raccorder sont chauffées. Dès que la matière commence à fondre (fumée blanche, température de 200°C environ), les extrémités sont appliquées l'une contre l'autre et maintenues serrées jusqu'au refroidissement.

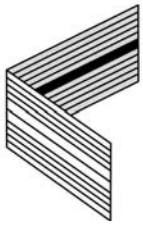
Pièces de jonction

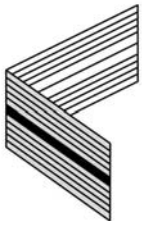
L'étanchéité de joints se croisant ou aboutissant perpendiculairement sur un autre joint exige l'utilisation de pièces préfabriquées de forme adaptées.
Pièces spéciales disponibles sur commande (longueur libre des bras : 30 cm).

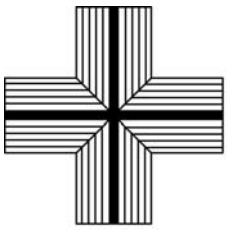

Pos.1 pièce onglet

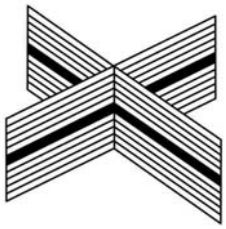

Pos.2 pièce en T couché


Pos.3 pièce en T debout


Pos.4 pièce d'angle intérieur (bourrelets intérieurs)


Pos.5 pièce d'angle extérieur (bourrelets extérieurs)


Pos.6 pièce en croix couchée


Pos.7 pièce en croix debout

Le calcul de la longueur de bande utile tiendra compte des pièces préfabriquées.

Précautions d'emploi

Effectuer les travaux de soudage dans un environnement bien aéré.
Consulter la fiche de données de sécurité accessible par Minitel 3613, code SIKASECUR ou sur Internet www.sika.fr

Mentions légales

Produit réservé à un usage strictement professionnel

Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile.

«Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»

.
Sika France S.A.
84, rue Edouard Vaillant – BP 104
93351 Le Bourget Cedex
France

Tel. : 01 49 92 80 00
Fax : 01 49 92 80 21
www.sika.fr